BOOTCAMP: TRANSFORMACIÓN DIGITAL

PARA LA DOCENCIA TÉCNICA

Nombre del participante:

Santos Nehemias Fuentes Diaz

Institución:

Instituto Nacional de Osicala.

Tema: Script SQL con consultas CRUD y consultas JOIN funcionales sobre la base de datos existente.

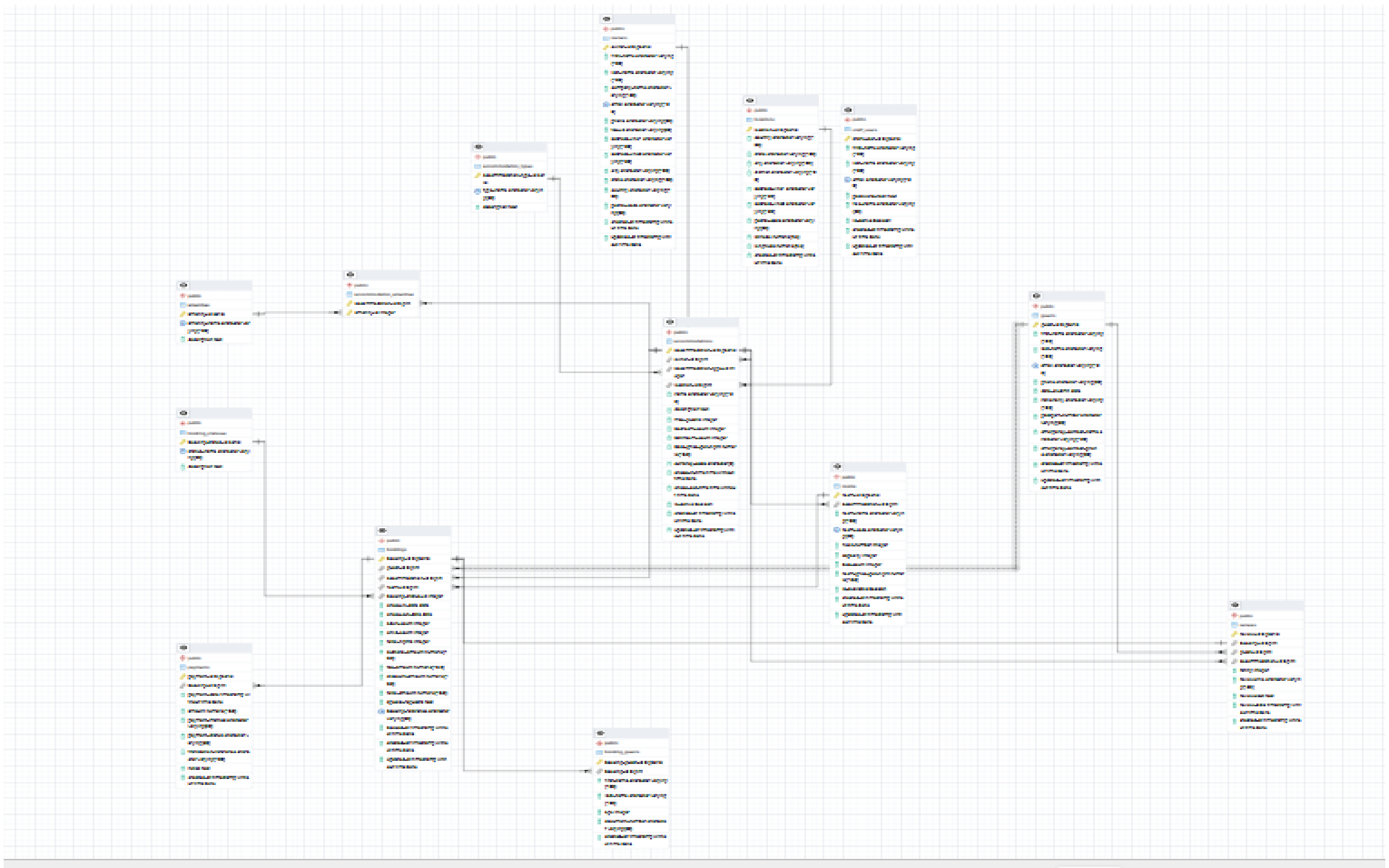
Link del Entregable:

https://github.com/Santosnehemias/TAREA-BASE-DE-DATOS

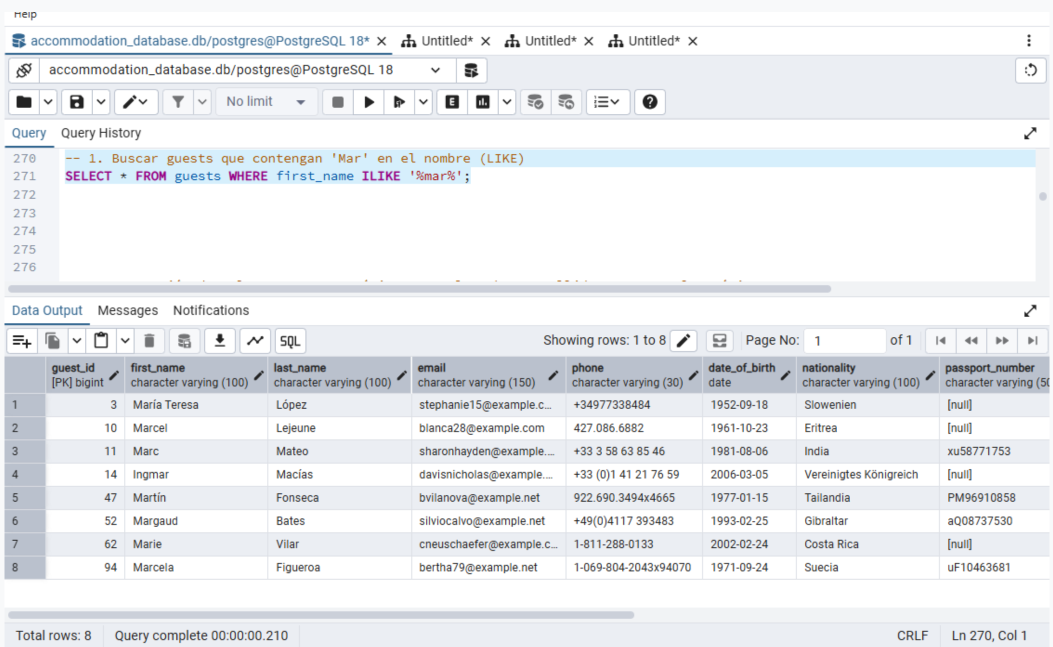
Viernes 05 de junio de 2026

Contenido Pág

Esquema de la base de datos



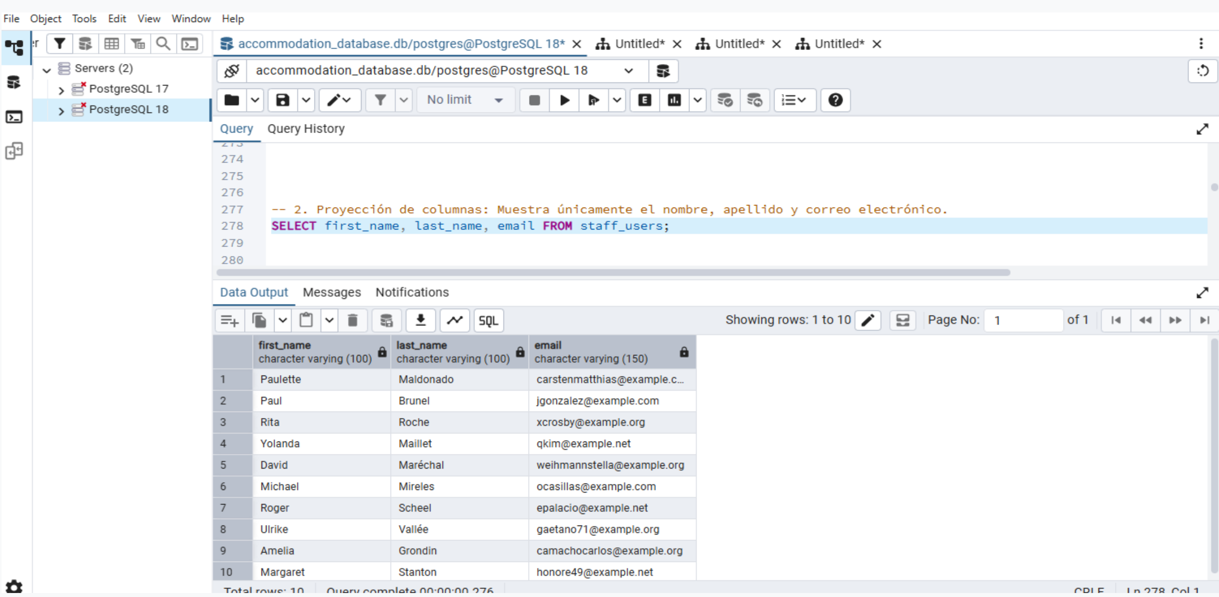
Ejercicio 1: Selección básica de registros



	guest_id [PK] bigint	first_name character varying (100)	last_name character varying (100)	email character varying (150)	phone character varying (30)	date_of_birth date	nationality character varying (100)	passport_number character varying (5(
1	3	María Teresa	López	stephanie15@example.c...	+34977338484	1952-09-18	Slowenien	[null]
2	10	Marcel	Lejeune	blanca28@example.com	427.086.6882	1961-10-23	Eritrea	[null]
3	11	Marc	Mateo	sharonhayden@example....	+33 3 58 63 85 46	1981-08-06	India	xu58771753
4	14	Ingmar	Macías	davisnicholas@example....	+33 (0)1 41 21 76 59	2006-03-05	Vereinigtes Königreich	[null]
5	47	Martín	Fonseca	bvilanova@example.net	922.690.3494x4665	1977-01-15	Tailandia	PM96910858
6	52	Margaud	Bates	silviocalvo@example.net	+49(0)4117 393483	1993-02-25	Gibraltar	aQ08737530
7	62	Marie	Vilar	cneuschaefer@example.c...	1-811-288-0133	2002-02-24	Costa Rica	[null]
8	94	Marcela	Figueroa	bertha79@example.net	1-069-804-2043x94070	1971-09-24	Suecia	uF10463681

Ejercicio 2: Proyección de columnas específicas

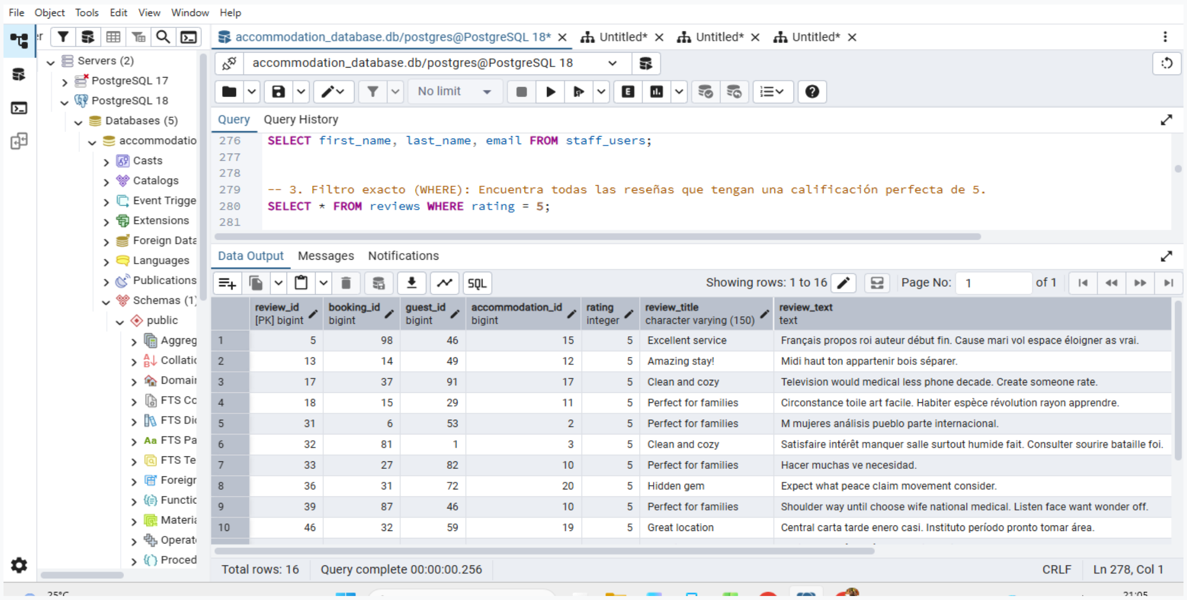
```
-- 2. Proyección de columnas: Muestra únicamente el nombre, apellido y correo
electrónico.
SELECT first_name, last_name, email FROM staff_users;
```



	first_name character varying (100)	last_name character varying (100)	email character varying (150)
1	Paulette	Maldonado	carstenmatthias@example.c...
2	Paul	Brunel	jgonzalez@example.com
3	Rita	Roche	xcrosby@example.org
4	Yolanda	Maillet	qkim@example.net
5	David	Maréchal	weihmannstella@example.org
6	Michael	Mireles	ocasillas@example.com
7	Roger	Scheel	epalacio@example.net
8	Ulrike	Vallée	gaetano71@example.org
9	Amelia	Grondin	camachocarlos@example.org
10	Margaret	Stanton	honore49@example.net

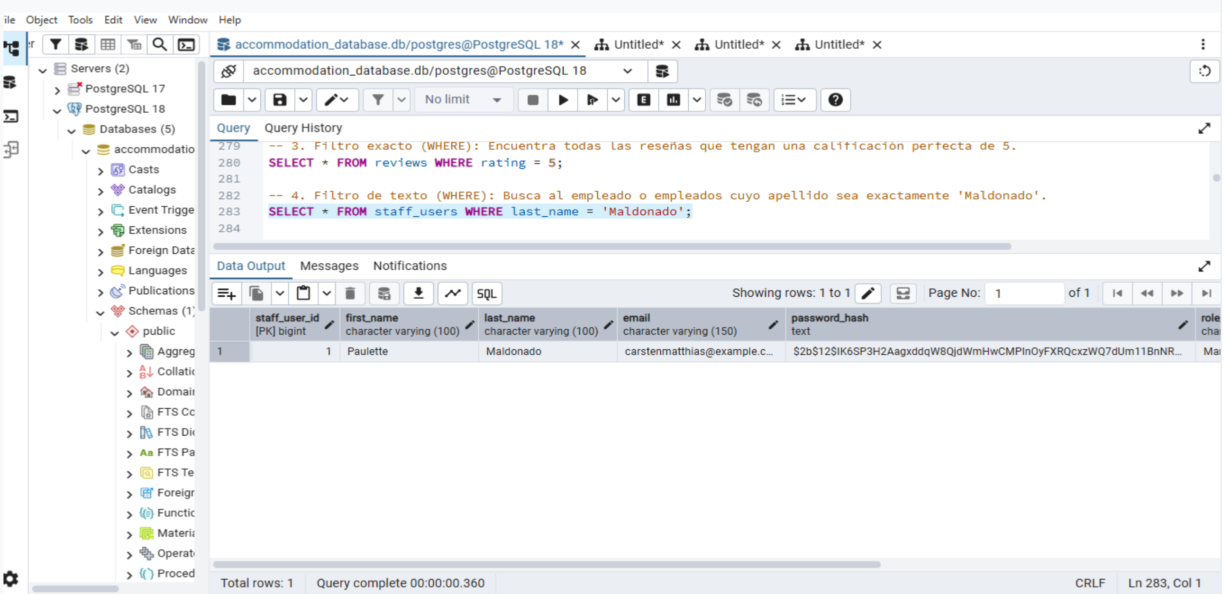
Ejercicio 3: Filtro numérico exacto (WHERE)

```sql
-- 3. Filtro exacto (WHERE): Encuentra todas las reseñas que tengan una calificación perfecta de 5.
SELECT * FROM reviews WHERE rating = 5;
```



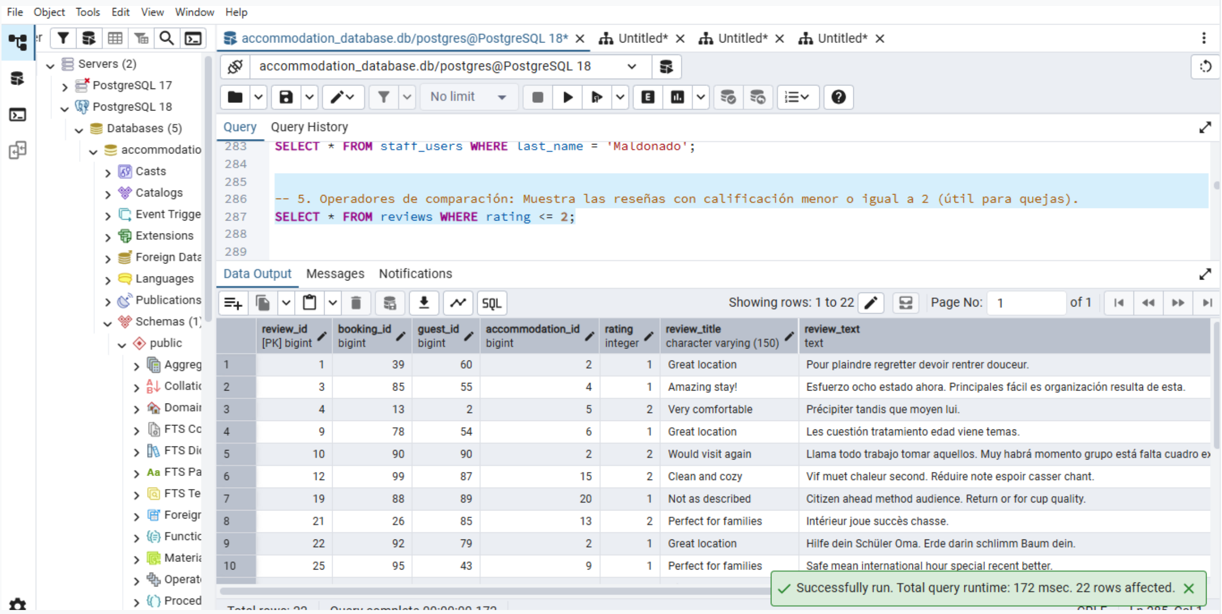
Ejercicio 4: Filtro de texto exacto (WHERE)

```sql
-- 4. Filtro de texto (WHERE): Busca al empleado o empleados cuyo apellido sea exactamente 'Maldonado'.
SELECT * FROM staff_users WHERE last_name = 'Maldonado';
```



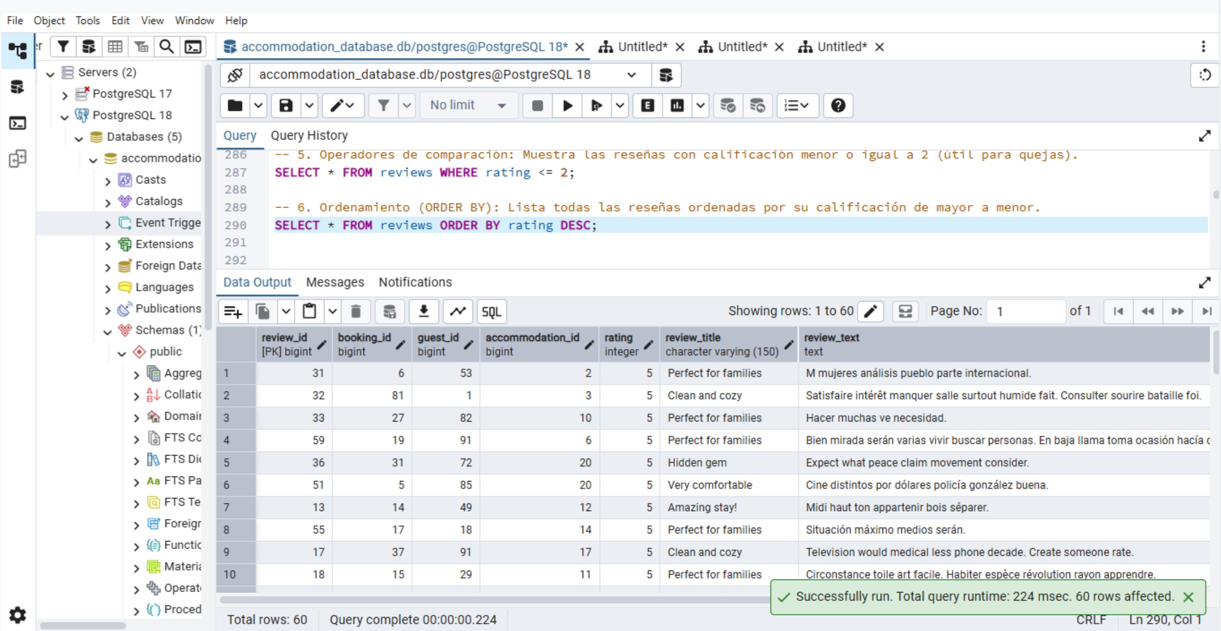
Ejercicio 5: Operadores de comparación condicional

```
-- 5. Operadores de comparación: Muestra las reseñas con calificación menor o igual a
2 (útil para quejas).
SELECT * FROM reviews WHERE rating <= 2;
```



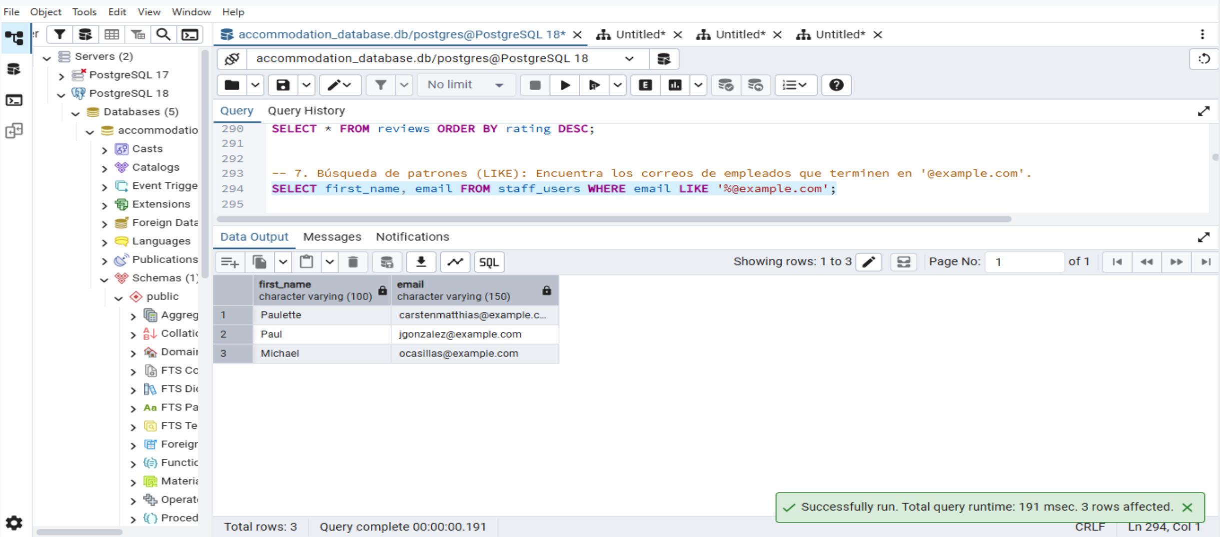
Ejercicio 6: Ordenamiento de resultados (ORDER BY)

```
-- 6. Ordenamiento (ORDER BY): Lista todas las reseñas ordenadas por su calificación
de mayor a menor.
SELECT * FROM reviews ORDER BY rating DESC;
```



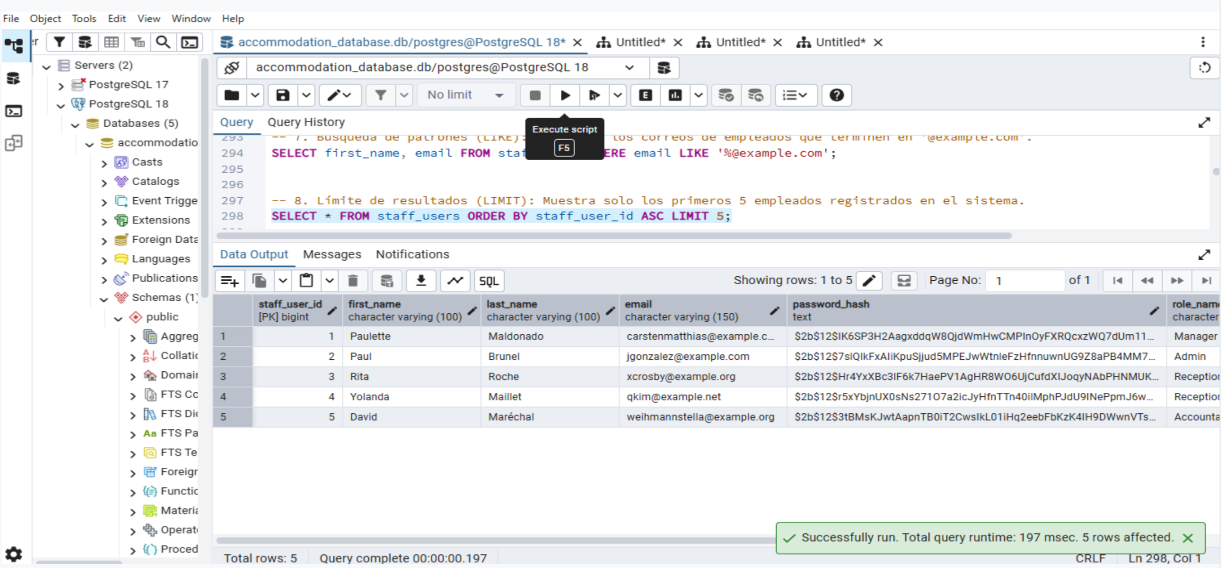
Ejercicio 7: Búsqueda de patrones en cadenas (LIKE)

```sql
-- 7. Búsqueda de patrones (LIKE): Encuentra los correos de empleados que terminen en
'@example.com'.
SELECT first_name, email FROM staff_users WHERE email LIKE '%@example.com';
```



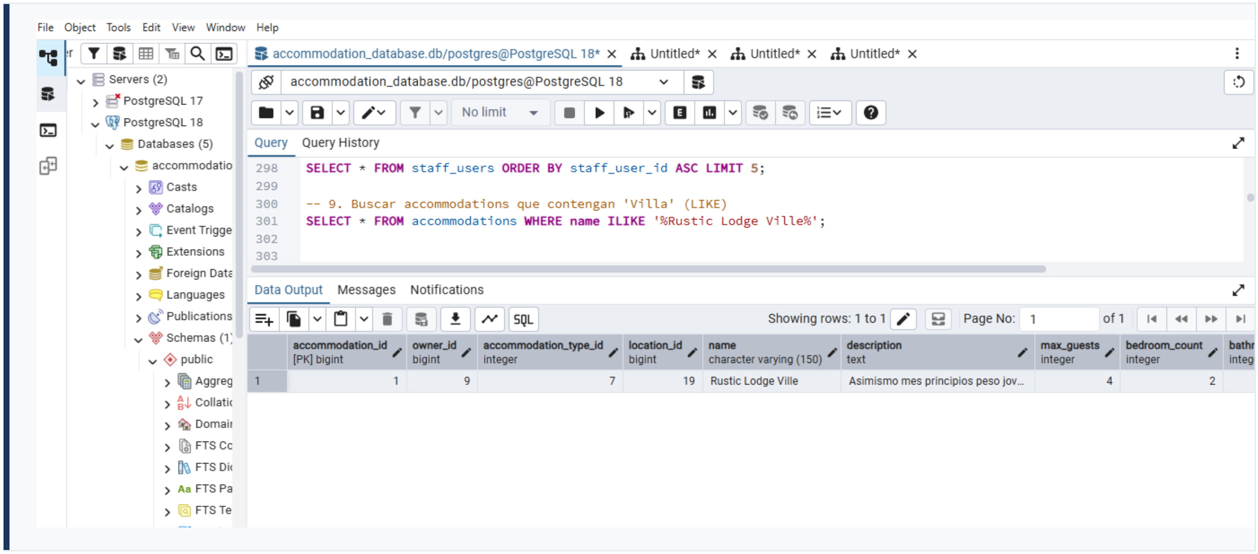
Ejercicio 8: Límite de filas devueltas (LIMIT)

```sql
-- 8. Límite de resultados (LIMIT): Muestra solo los primeros 5 empleados registrados
en el sistema.
SELECT * FROM staff_users ORDER BY staff_user_id ASC LIMIT 5;
```



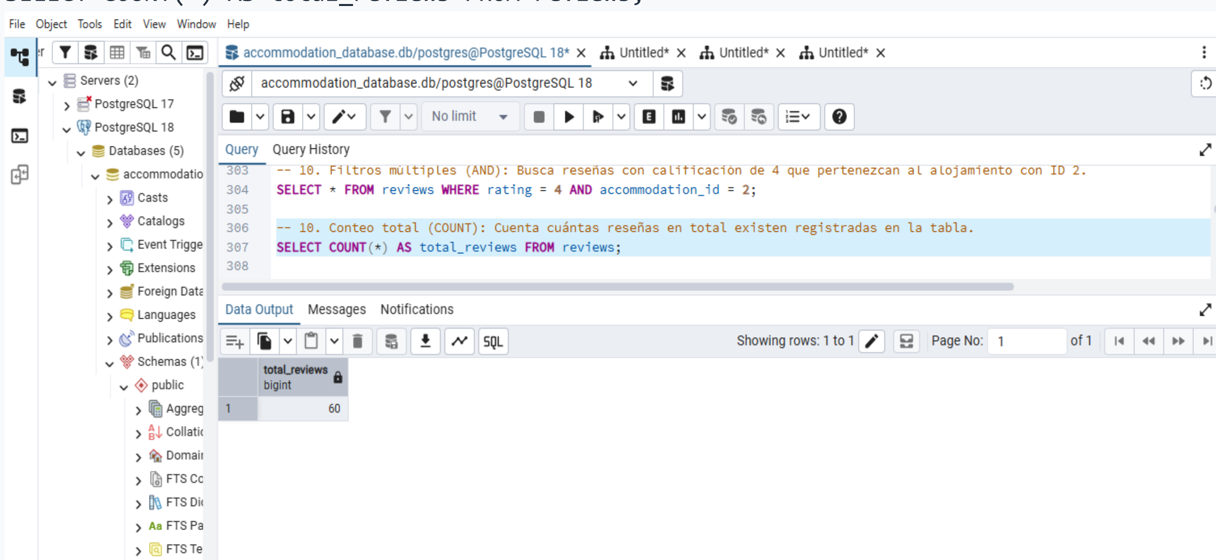
Ejercicio 9: Eliminación de duplicados (DISTINCT)

-- 9. Buscar accommodations que contengan 'Villa' (LIKE)



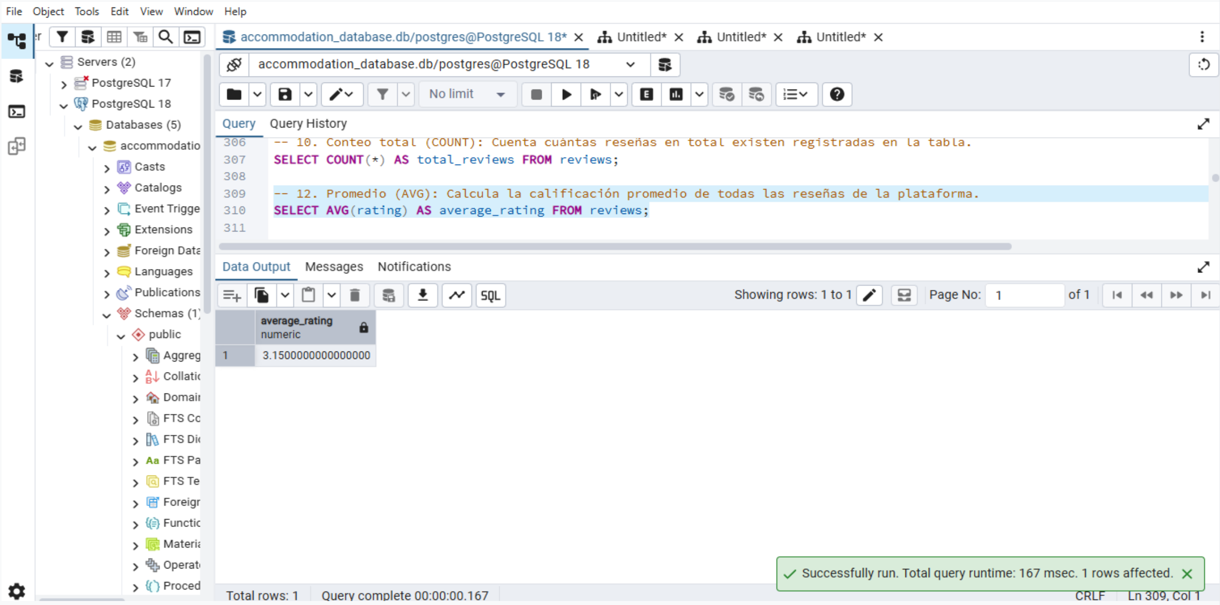
Ejercicio 10: Conteo total de registros (COUNT)

```
-- 10. Conteo total (COUNT): Cuenta cuántas reseñas en total existen registradas en la tabla.
SELECT COUNT(*) AS total_reviews FROM reviews;
```



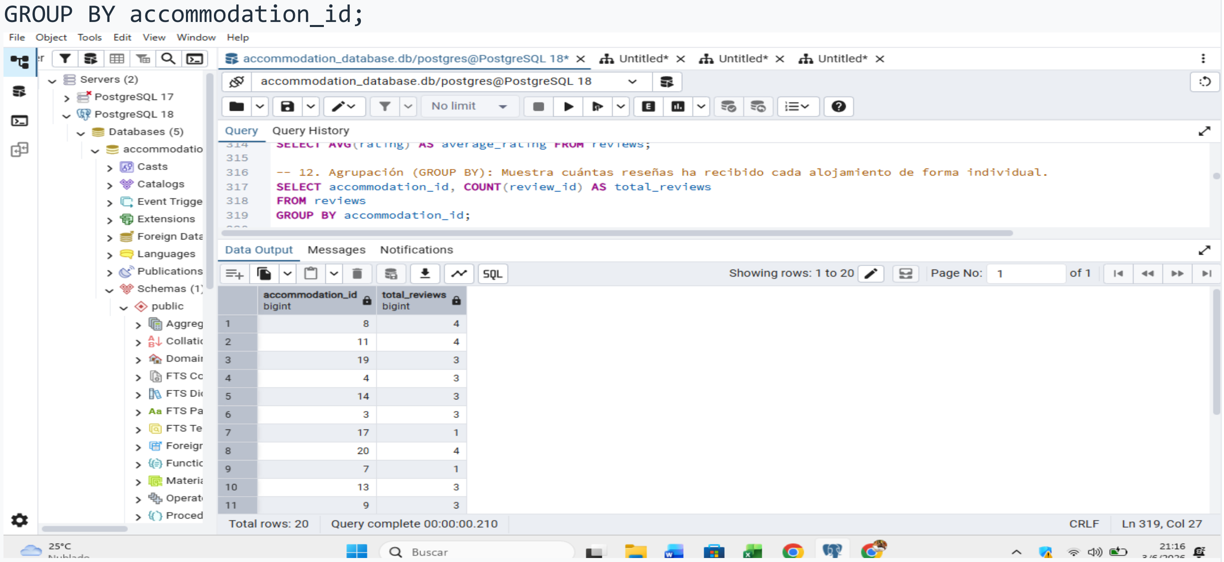
Ejercicio 11: Cálculo estadístico de promedio (AVG)

```
-- 12. Promedio (AVG): Calcula la calificación promedio de todas las reseñas de la
plataforma.
SELECT AVG(rating) AS average_rating FROM reviews;
```



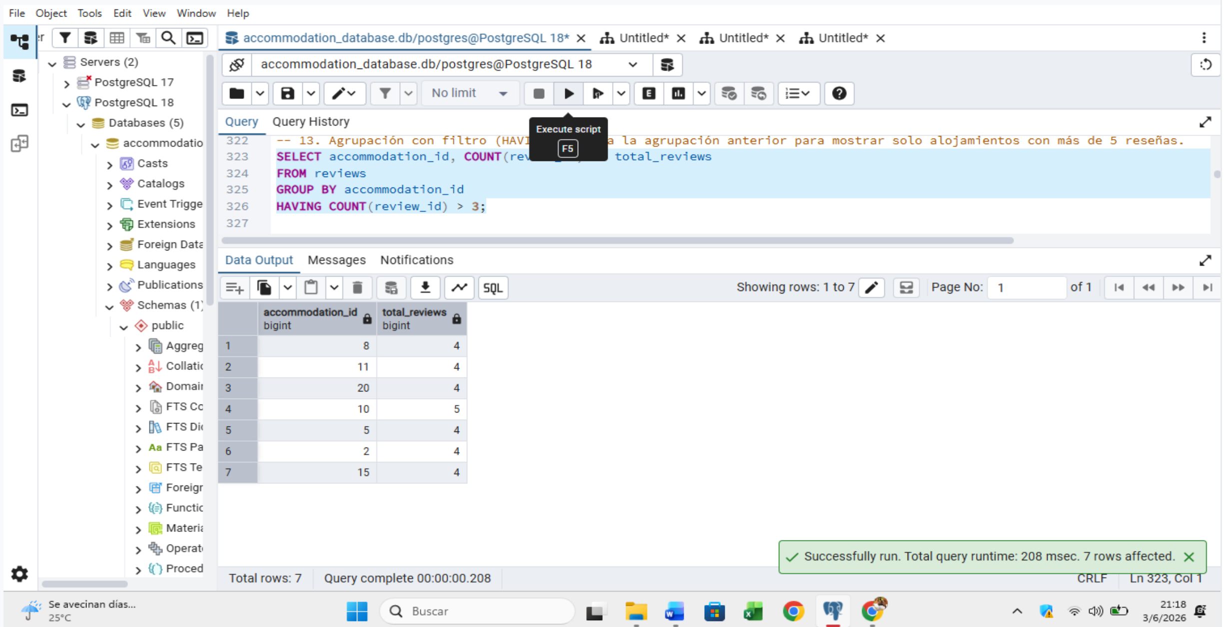
Ejercicio 12: Agrupación de datos por categorías (GROUP BY)

```
-- 12. Agrupación (GROUP BY): Muestra cuántas reseñas ha recibido cada alojamiento de
forma individual. SELECT accommodation_id, COUNT(review_id) AS total_reviews
FROM reviews
GROUP BY accommodation_id;
```



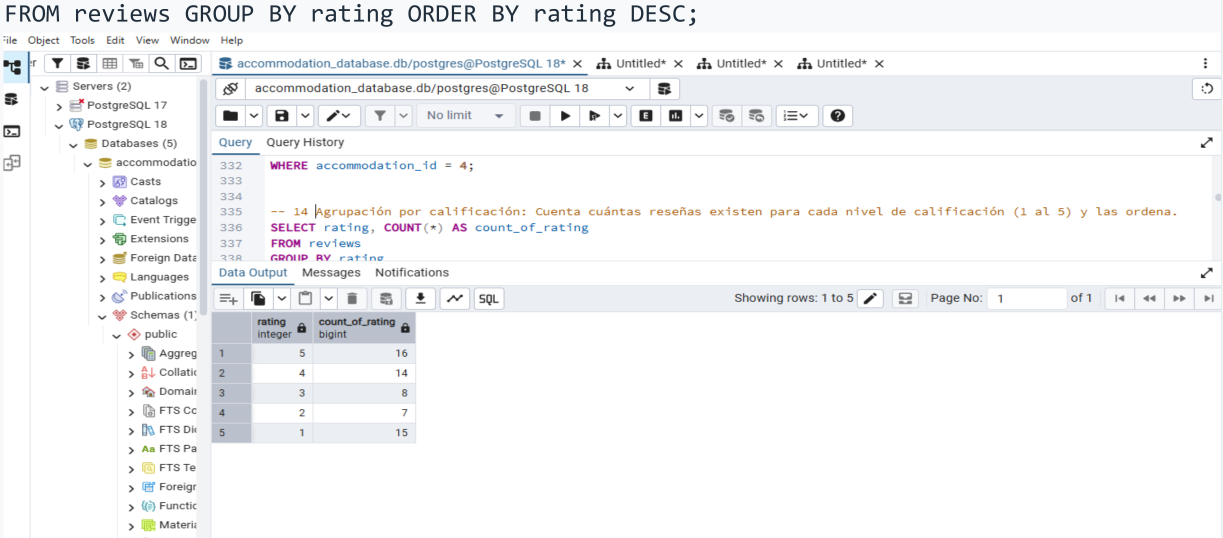
Ejercicio 13: Filtros sobre datos agrupados (HAVING)

```
-- 13. Agrupación con filtro (HAVING): Filtra la agrupación anterior para mostrar solo alojamientos con más de 5 reseñas. SELECT accommodation_id, COUNT(review_id) AS total_reviews FROM reviews GROUP BY accommodation_id HAVING COUNT(review_id) > 5;
```



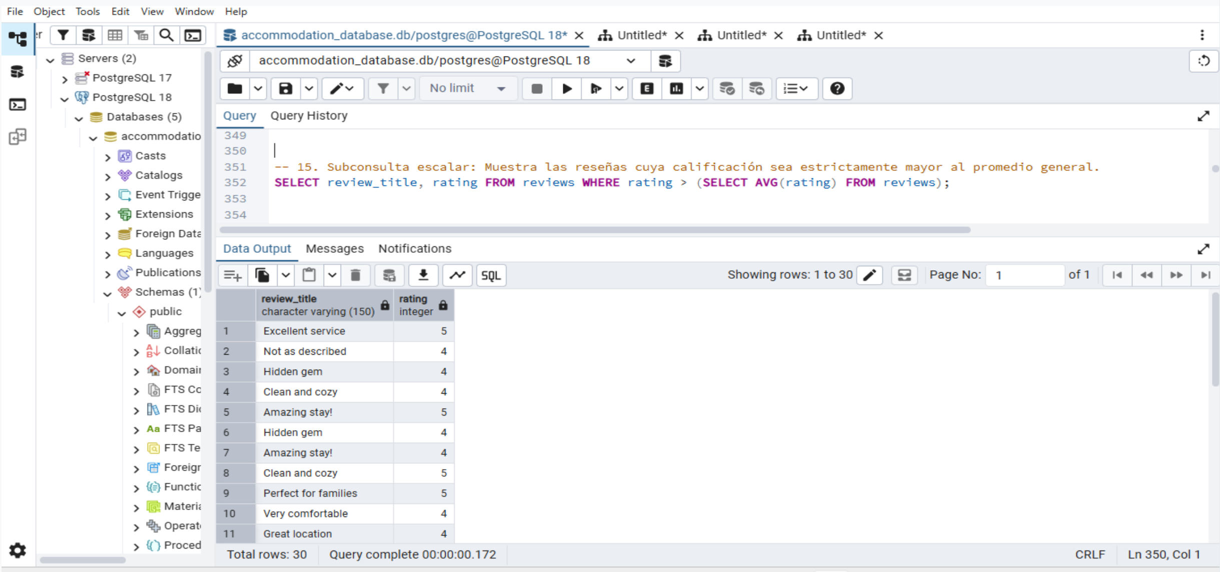
Ejercicio 14: Unión interna de tablas (INNER JOIN)

```
Agrupación por calificación: Cuenta cuántas reseñas existen para cada nivel de calificación (1 al 5) y las ordena. SELECT rating, COUNT(*) AS count_of_rating FROM reviews GROUP BY rating ORDER BY rating DESC;
```



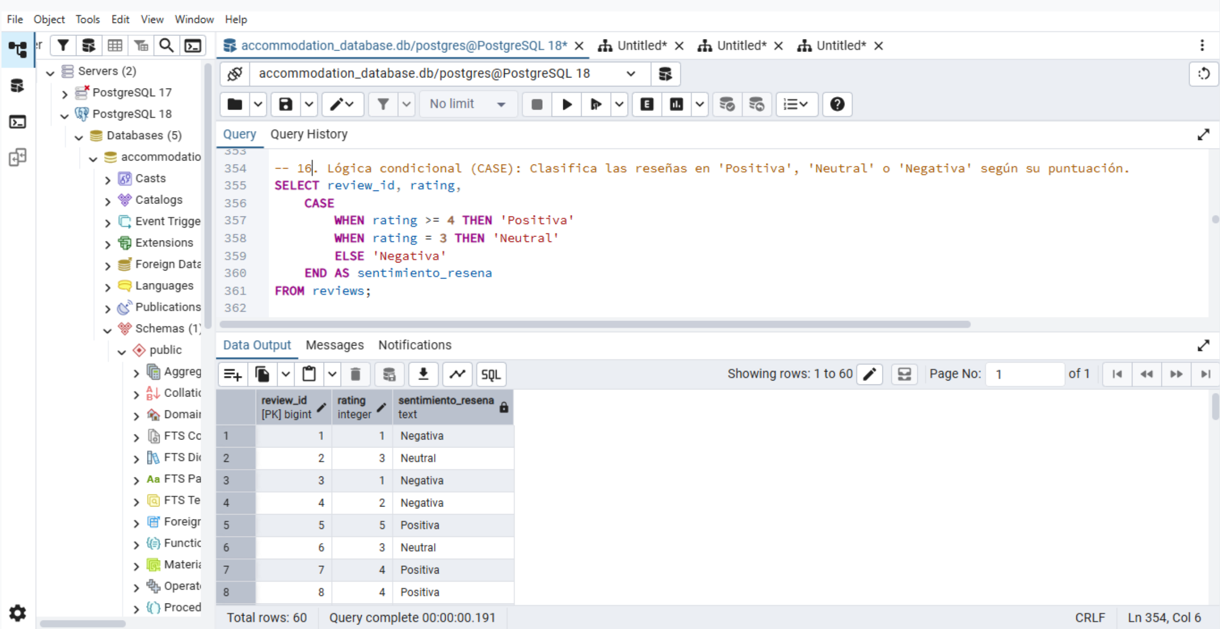
Ejercicio 15:

Subconsulta escalar: Muestra las reseñas cuya calificación sea estrictamente mayor al promedio general.

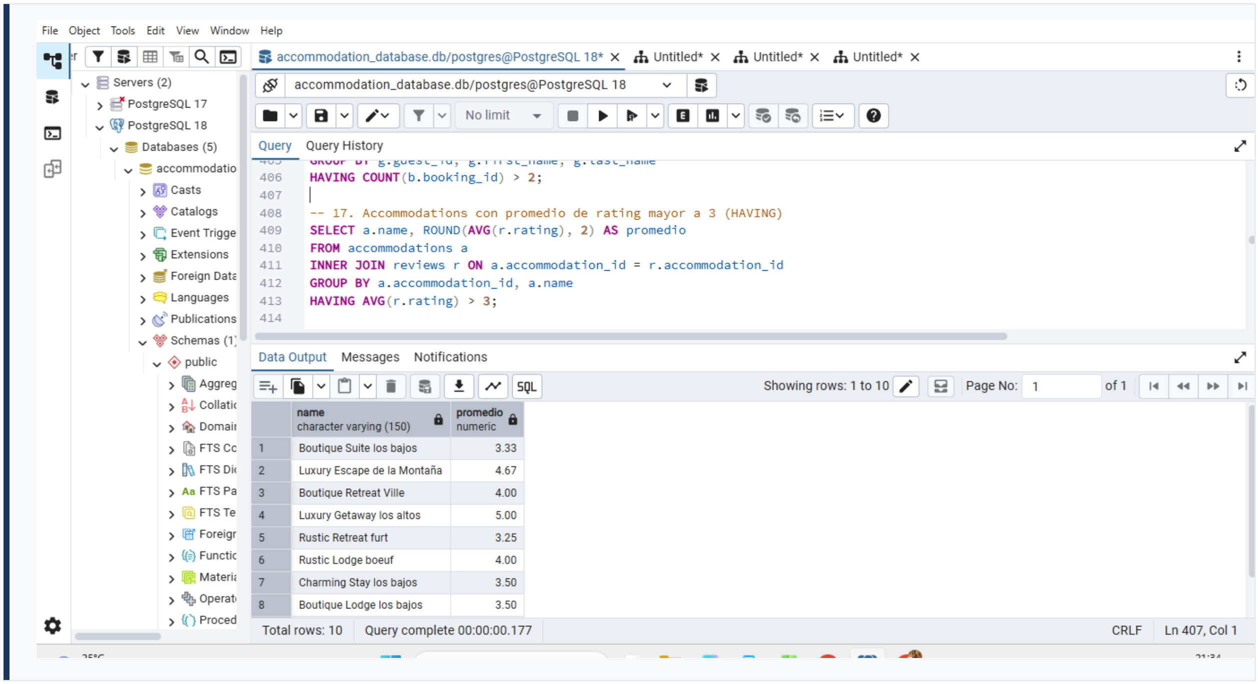


Ejercicio 16:

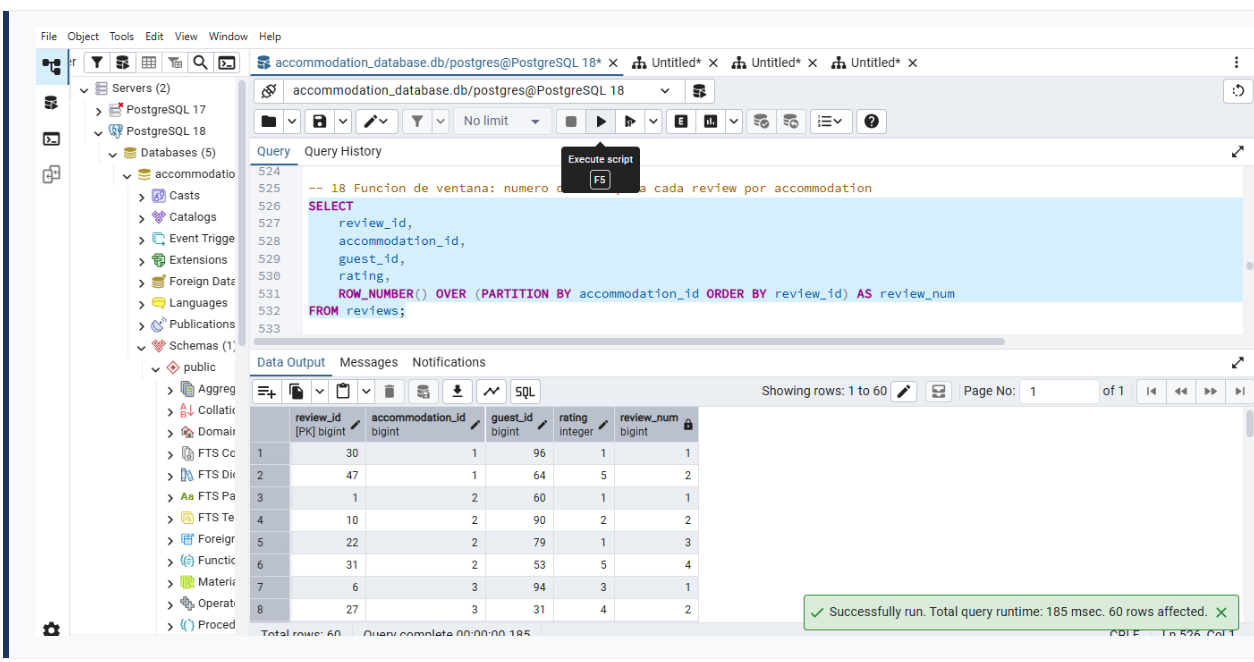
```
-- 16. Lógica condicional (CASE): Clasifica las reseñas en 'Positiva', 'Neutral' o
'Negativa' según su puntuación.
```



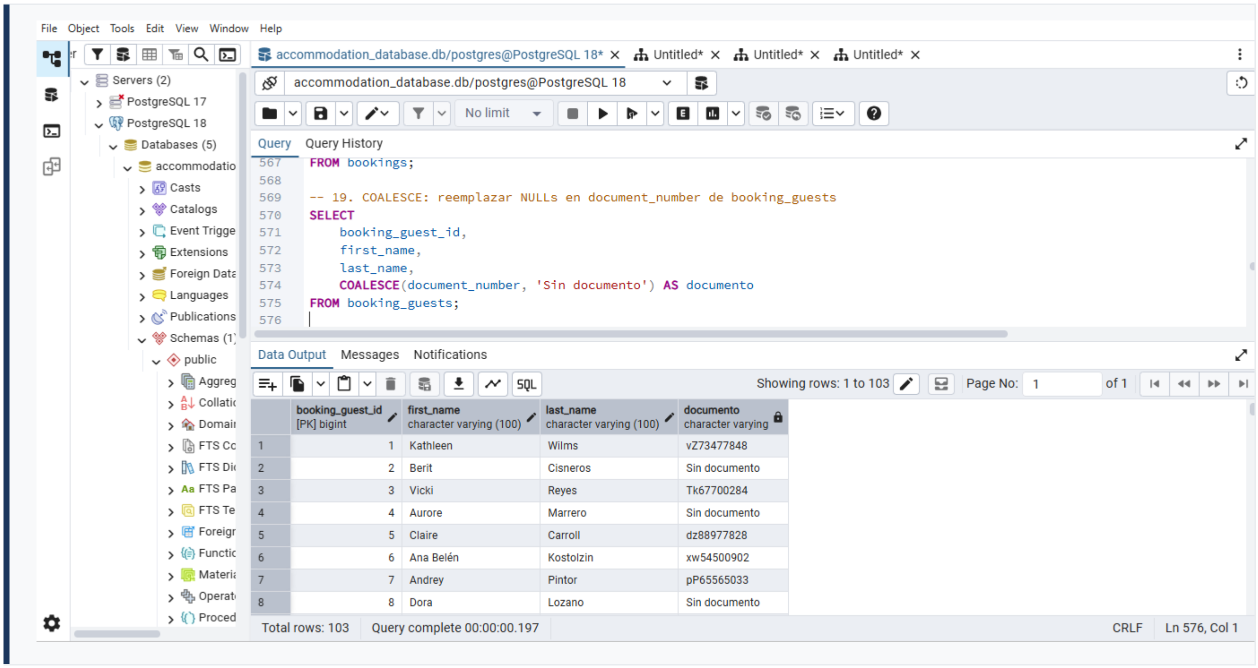
Ejercicio 17: Accommodations con promedio de rating mayor a 3 (HAVING)



Ejercicio 18: Funcion de ventana: numero de fila para cada review por accommodation



Ejercicio 19: COALESCE: reemplazar NULLs en document_number de booking_guests



Ejercicio 20: COALESCE: reemplazar NULLs en phone de guests